

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أ. بغرض الحصول على معدن معين، أجرينا تحليلًا كهربائيًا بسيطًا لمحلول كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$ ، فلاحظنا ترسب شعيرات معدنية عند المهبط وانطلاق فقاعات غازية عند المصعد.

- سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق؟

- أكتب المعادلة الكيميائية النمذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى، ثم استنتج

المعادلة الاجمالية بالصيغة الشاردية؟

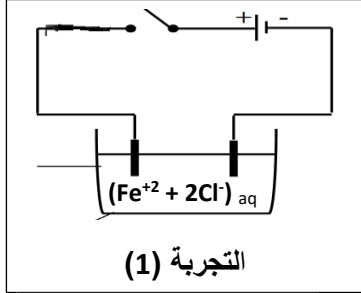
ب. أخذنا المعدن المترسب عند المهبط وقمنا بوضعه في بيشر يحتوي على محلول كلور

الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ فلاحظ تآكل المعدن المغمور وتغير لون المحلول

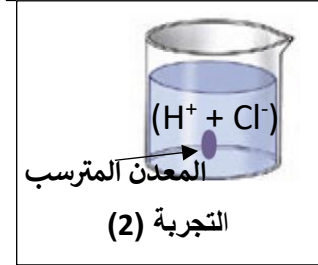
إلى الأحمر الآجوري (الصدئي) مع انطلاق غاز هيدروجين.

- نمذج التفاعل الحادث بمعادلة كيميائية مع تحديد الحالة الفيزيائية؟

ج. أكمل الجدولين التاليين:



التجربة (1)



التجربة (2)

الغاز المنطلق	طريقة الكشف (الكشف)	الملاحظة
التجربة 1		
التجربة 2		

اسم الكاشف	الصيغة الشاردية	الملاحظة	الشاردة المراد الكشف عنها
هيدروكسيد الصوديوم	$(..... +)_{aq}$	راسب أحمر آجوري	
.....	$(Ag^+ + NO_3^-)_{aq}$	راسب أبيض يسود في وجود الضوء	

التمرين الثاني: (06 نقاط)

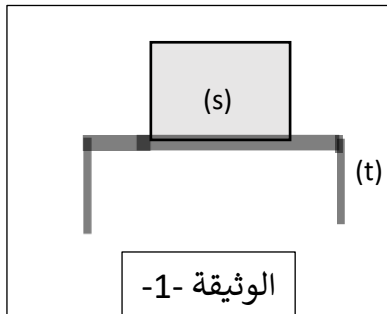
أ. قام العامل بوضع صندوق خشبي كتلته 1Kg فوق طاولة (في حالة توازن) انظر الوثيقة 1-.

- أذكر نص مبدأ الفعلين المتبادلين بين الصندوق (s) والطولة (t)؟ ثم مثلها كيفيا على الشكل.

- أحصي القوى المؤثرة على الصندوق مع الترميز ثم مثلها باستعمال سلم رسم $1cm = 5N$

ب. نعلق هذا الصندوق على جهاز الدينامومتر ونحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 2-

- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامومتر؟ والقيمة التي يشير إليها الميزان؟



- سم القوة التي يطبقها الماء على الصندوق ثم أحسب شدتها بطريقتين مختلفتين.

- بما أن الصندوق في حالة توازن اختر الإجابة الصحيحة:

$$\rho_s > \rho_L \quad \rho_s = \rho_L \quad \rho_s < \rho_L$$

معطيات: $g = 10 \text{ N/Kg}$

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

1. من أجل انتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 3-.

- سم هذه الظاهرة مع تحديد نوع التيار الناتج؟ ثم أعط رمزه.

نستبدل جهاز الجلفانوميتر براسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة المنحنى

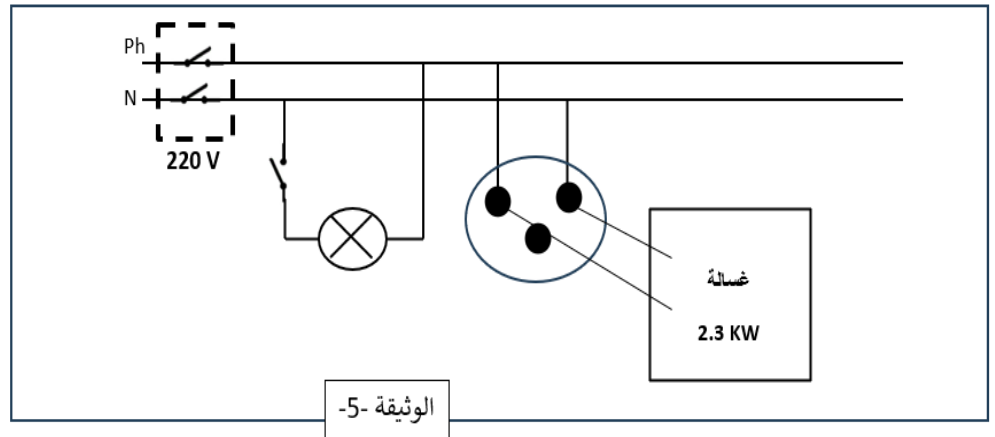
المبين في الوثيقة 4-

- ما نوع التوتر المتحصل عليه؟ علل.

- أحسب قيمة التوتر الأعظمي $U_{\max}$ والدور T ؟

- استنتج قيمة التوتر الفعال U_{eff} والتواتر (التردد f) لهذا التوتر؟

II. نرود منزلا بالتيار الناتج عن التجربة وفق المخطط الموضح في الوثيقة 5-.



الوثيقة 5-

- املا الجدول التالي:

المشكلة	السبب	حلها

- أعد رسم المخطط محترما قواعد الأمن الكهربائي؟

معطيات: الحساسية الأفقية 5 ms/div

الحساسية العمودية 156 V/div

من إعداد الأستاذتين:

- بوريدح أسماء.

- زطوط ريان.

من جد وجد ومن زرع حصد
بالتوفيق.